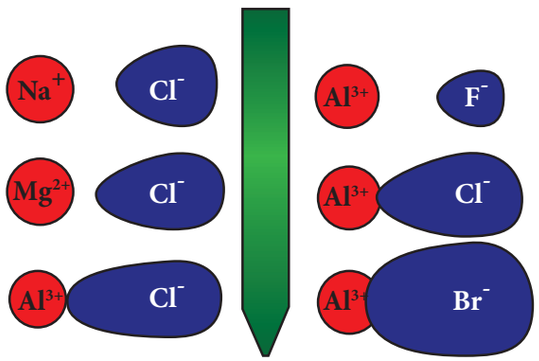
ஃபஜான் விதியின் சுருக்கம்

அயனித்தன்மை	சகப்பிணைப்புத் தன்மை
குறைந்த நேர்மின் சுமை	அதிக நேர்மின் சுமை
நேர்மின் அயனி – உருவ அளவு பெரியது	நேர்மின் அயனி – உருவ அளவு சிறியது
எதிர் மின் அயனி – உருவ அளவு சிறியது	எதிர் மின் அயனி – உருவ அளவு பெரியது

உதாரணத்திற்கு, சோடியம் குளோரைடைக் கருதுவோம். சோடியத்தின் மின்சுமை (+1) குறைவாகவும் அதன் உருவ அளவு பெரியதாகவும் மற்றும் குளோரின் எதிர்மின் அயனியின் உருவ அளவு சிறியதாகவும் உள்ளதால், மின்சுமைகள் எளிதில் பிரிவடைகின்றன. ஆனால் அலுமினியம் டிரை அயோடைடில், அலுமினியத்தின் மின்சுமை அதிகம் (+3) மற்றும் அதன் உருவ அளவு சிறியது. அயோடைடு அயனி அலுமினியம் அயனியை விட உருவ அளவில் பெரியது. எனவே அவற்றிற்கிடையான மின்சுமை பிரிகையடைந்து முனைவுறுதல் நடைபெறுவதில்லை. ஆகவே அலுமினியம் டிரை அயோடைடு ஒரு சகப்பிணைப்புச் சேர்மம் ஆகும். பின்வரும் படம் அயனிச் சேர்மங்களின் முனைவுறும் தன்மையை எளிமையாக விளக்குகிறது.



படம் 13.15 அயனிச் சேர்மங்களின் மின்சுமைகள் விரிவடைதல்

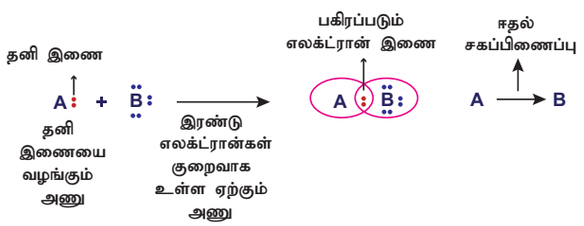
13.3.3 ஈதல் சகப்பிணைப்பு உருவாதல்

எளிய சகப்பிணைப்பு உருவாதலின் போது, பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களும் தலா ஒரு எலக்ட்ரான் வீதம் பங்கீடு செய்து பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன. எனினும், ஒரு சில சேர்மங்களில் சகப்பிணைப்பு உருவாகத் தேவையான இரு எலக்ட்ரான்களையும் பிணைப்பில் ஈடுபடும் ஏதேனும் ஒரு அணு வழங்கி, பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. இத்தகைய பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு (அ) ஈதல் பிணைப்பு எனப்படுகிறது.

ஈதல் பிணைப்பில் ஈடுபடும் எலக்ட்ரான்கள் தனி இரட்டை (lone pair) எனப்படுகின்றன. தனி இரட்டை எலக்ட்ரான்களை வழங்கும் அணு 'ஈனி அணு' எனவும், அவற்றை ஏற்கும் அணு 'ஏற்பி அணு' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஈதல் சகப்பிணைப்பு, ஈனி அணுவிலிருந்து ஏற்பி அணுவிற்கு வரையப்படும் அம்புக்குறி (→) மூலம் குறிக்கப்படுகிறது.

ஈதல் சகப்பிணைப்பு உருவாதல்

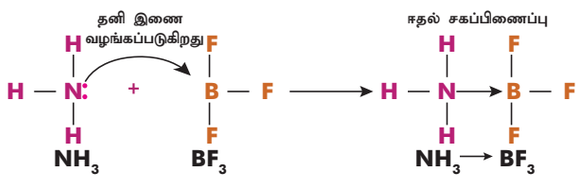
A மற்றும் B என்ற இரு அணுக்களைக் கருதுவோம். A அணுவில் பங்கிடப்படாத தனி இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் இருப்பதாகவும், B அணுவில் நிலையான எட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பிற்கு இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் குறைவாக இருப்பதாகவும் கொள்வோம். இப்போது A அணு தன் வசம் உள்ள தனி இரட்டை எலக்ட்ரான்களை அணு B க்கு வழங்கி பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. பிணைப்பில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களையும் A அணு வழங்கியிருந்த போதும் அவற்றை A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு அணுக்களும் சமமாகப் பங்கிட்டுக்கொள்கின்றன. இவ்வாறு உருவாகும் பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு (A → B) எனப்படுகிறது. எ.கா. $NH_3 \rightarrow BF_3$



படம் 13.16 ஈதல் சகப்பிணைப்பு

விளக்கம் 1: $NH_3 \rightarrow BF_3$ மூலக்கூறு இடையே சகப்பிணைப்பு உருவாதல்

ஒருசிலசேர்மங்களில்ஈதல்சகப்பிணைப்பானது ஒரு மூலக்கூறு, தனித்த இணை எலக்ட்ரான்களை மற்றொரு மூலக்கூறிற்கு வழங்குவதால் உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக அம்மோனியா மூலக்கூறு (NH_3) தனித்த இணை எலக்ட்ரான்களை போரான் டிரை புளூரைடு (BF_3) மூலக்கூறிற்கு வழங்கி ஈதல் சகப்பிணைப்பை உருவாக்குகிறது ($NH_3 \rightarrow BF_3$). இங்கு NH_3 ஈனி மூலக்கூறாகவும் BF_3 ஏற்பி மூலக்கூறாகவும் உள்ளன.



படம் 13.17 NH_3 மற்றும் BF_3 ஈதல் சகப்பிணைப்பு

IX_SCI_TM_Unit-13_CHE.indd 156 12/7/2022 3:02:50 PM